1. FUTURA Modbus TCP Server

1.1 Popis

Verze dokumentu: 5.0
Datum: 15.10.2025
Adresa zařízení: 1
TCP port: 502
Počet dostupných socketů: 1
Kompatibilní od verze firmare Futura L/M/S: FUA.P.06.71
Kompatibilní od verze firmare Futura L$^+$: FLA.P.01.06

Důležité: Firmware Futury je doplněn o ochranu integrity dat při čtení a zápisu Modbus TCP registrů složených datových typů, jako jsou: uint32, int32, float32 a datová pole. Tyto registry je nutné číst najednou pomocí příkazů 4 (Input) a 3 (Holding) a zapisovat pomocí příkazu 16 (Holding). Při pokusu o vyčtení/zapsání pouze jedné části složeného registru jednotka vrátí chybu ILLEGAL_DATA_ADDRESS.

1.2 Input registry

Adresa Futura L/M/S	Adresa Futura L$^+$	Popis	Typ	Jednotka
0		**[fact_device_id]** Identifikace zařízení, pro Futuru vždy 39	uint16	
1-2		**[fact_serial_number]** Sériové číslo zařízení	uint32	
3-5	2-4	**[fact_ethernet_mac]** MAC adresa zařízení	uint16[3]	
6-7		**[fact_hw_revision]** Verze hardware	uint32	
8-9	0-1	**[firm_revision]** Verze firmware	uint32	
10-11		**[sys_build_number]** Číslo FW sestavení (nepoužívá se)	uint32	
12-13		**[sys_regmap_version]** Verze registrové mapy	uint32	
14		**[sys_options]** Varianta zařízení (0-1=Futura L, 2=Futura M)	uint16	
15		**[fut_config]** Možnosti zařízení (viz tabulka níže)	uint16	
16-17	6-7	**[fut_mode]** Aktuální režim zařízení (viz tabulka níže)	uint32	
18-19	8-9	**[fut_error]** Poruchy zařízení (viz tabulka níže)	uint32	
20-21	10-11	**[fut_warning]** Výstrahy zařízení (viz tabulka níže)	uint32	
30	12	**[fut_temp_ambient]** Teplota venkovního vzduchu	int16	0.1°C
31	13	**[fut_temp_fresh]** Teplota dodávaného vzduchu do domu	int16	0.1°C
32	14	**[fut_temp_indoor]** Teplota odsávaného vzduchu z domu	int16	0.1°C
33	15	**[fut_temp_waste]** Teplota odpadního vzduchu	int16	0.1°C
34	16	**[fut_humi_ambient]** Relativní vlhkost venkovního vzduchu	int16	0.1%
35	17	**[fut_humi_fresh]** Relativní vlhkost dodávaného vzduchu do domu	int16	0.1%
36	18	**[fut_humi_indoor]** Relativní vlhkost odsávaného vzduchu z domu	int16	0.1%
37	19	**[fut_humi_waste]** Relativní vlhkost odpadního vzduchu	int16	0.1%
38	20	**[fut_t_out]** Teplota externího NTC senzoru venkovní teploty (-99 = nezapojeno)	int16	0.1°C

Adresa Futura L/M/S	Adresa Futura L+	Popis	Typ	Jednotka
40	21	**[fut_filter_wear_level]** Hodnota zanesení filtrů	uint16	%
41	22	**[fut_power_consumption]** Aktuální příkon jednotky	uint16	W
42	23	**[fut_heat_recovering]** Aktuální hodnota zpětně získávaného tepla	uint16	W
43	24	**[fut_heating_power]** Výkon topení dohřevu	uint16	W
44	25	**[fut_air_flow]** Aktuální vzduchové množství	uint16	m3/h
45		**[fut_fan_pwm_supply]** Výkon ventilátoru pro přívod vzduchu	uint16	%
46		**[fut_fan_pwm_exhaust]** Výkon ventilátoru pro odtah vzduchu	uint16	%
47		**[fut_fan_rpm_supply]** Otáčky ventilátoru pro přívod vzduchu	uint16	rpm
48		**[fut_fan_rpm_exhaust]** Otáčky ventilátoru pro odtah vzduchu	uint16	rpm
49		**[fut_uint1_voltage]** Napětí vstupu UIN1	uint16	mV
50		**[fut_uint2_voltage]** Napětí vstupu UIN2	uint16	mV
51		**[fut_dig_inputs]** Digitální vstupy (bit0 - user button, bit1 - fact button, bit2 - boost input, bit3 - uint1, bit4 – uint2)	uint16	
52		**[sys_battery_voltage]** Napětí záložní baterie pro RTC	uint16	0.001mV
	26	**[fut_heat_cool_status]** Stav topení a chlazení (viz tabulka níže)	uint16	
60-61		**[mbdev_stat_reads]** Statistika Modbus, počet čtení	uint32	
62-63		**[mbdev_stat_writes]** Statistika Modbus, počet zápisů	uint32	
64-65		**[mbdev_stat_fails]** Statistika Modbus, počet chyb	uint32	
66		**[mbdev_connected_mk_ui]** Připojené ovladače UI, bity 0..2 (bity představují jednotlivé ovladače)	uint16	
67-68		**[mbdev_connected_mk_sens]** Připojené CO2 senzory, bity 0..7 (bity představují jednotlivé CO2 senzory)	uint32	
69		**[mbdev_connected_coolbreeze]** Připojený CoolBreeze	uint16	0/1
70-71		**[mbdev_connected_valve_supply]** Připojené klapky na přívodu, bity 0..31 (bity představují jednotlivé klapky)	uint32	
72-73		**[mbdev_connected_valve_exhaust]** Připojené klapky na odtahu, bity 0..31 (bity představují jednotlivé klapky)	uint32	
74		**[mbdev_connected_button]** Připojené tlačítka boost, bity 0..15 (bity představují jednotlivé tlačítka)	uint16	
75		**[mbdev_connected_alfa]** Připojené ovladače ALFA, bity 0..15 (bity představují jednotlivé ovladače)	uint16	
80		**[vzv_identify]** Identifikace přívodních a odtahových zón (viz tabulka níže)	uint16	

Adresa Futura L/M/S	Adresa Futura L+	Popis	Typ	Jednotka
	100, 110, ..., 170	**[zone_co2]** Hodnota CO2 v zóně [1 - 8]	uint16	ppm
	101, 111, ..., 171	**[zone_temp]** Teplota v zóně [1 - 8]	int16	0.1°C
	102, 112, ..., 172	**[zone_humi]** Relativní vlhkost v zóně [1 - 8]	uint16	0.1%
	103, 113, ..., 173	**[zone_ntc_temp]** Teplota NTC čidla v zóně [1 - 8]	int16	0.1°C
100,105,110		**[ui_mb_address]** Modbus adresa nástěnného ovladače [1 - 3]	uint16	
101,106,111		**[ui_options]** Nastavení nástěnného ovladače [1 - 3], bit0 - nevyhodnocuje se CO2, bit1 - nevyhodnocuje se teplota, bit2 - nevyhodnocuje se RH	uint16	
102,107,112		**[ui_co2]** Hodnota CO2 nástěnného ovladače [1 - 3]	uint16	ppm
103,108,113		**[ui_temp]** Teplota nástěnného ovladače [1 - 3]	int16	0.1°C
104,109,114		**[ui_humi]** Relativní vlhkost nástěnného ovladače [1 - 3]	uint16	0.1%
115, 120, ..., 150		**[sens_mb_address]** Modbus adresa nástěnného senzoru [1 - 8]	uint16	
116, 121, ..., 151		**[sens_options]** Nastavení nástěnného senzoru [1 - 8], bit0 - nevyhodnocuje se CO2, bit1 - nevyhodnocuje se teplota, bit2 - nevyhodnocuje se RH	uint16	
117, 122, ..., 152		**[sens_co2]** Hodnota CO2 nástěnného senzoru [1 - 8]	uint16	ppm
118, 123, ..., 153		**[sens_temp]** Teplota nástěnného senzoru [1 - 8]	int16	0.1°C
119, 124, ..., 154		**[sens_humi]** Relativní vlhkost nástěnného senzoru [1 - 8]	uint16	0.1%
160, 170, ..., 230		**[alfa_mb_address]** Modbus adresa ovladače ALFA [1 - 8]	uint16	
161, 171, ..., 231		**[alfa_options]** Nastavení ovladače ALFA [1 - 3], bit0 - nevyhodnocuje se CO2	uint16	
162, 172, ..., 232		**[alfa_co2]** Hodnota CO2 ovladače ALFA [1 - 8]	uint16	ppm
163, 173, ..., 233		**[alfa_temp]** Vnitřní eplota ovladače ALFA [1 - 8]	int16	0.1°C
164, 174, ..., 234		**[alfa_humi]** Relativní vlhkost ovladače ALFA [1 - 8]	uint16	0.1%
165, 175, ..., 235		**[alfa_ntc_temp]** Teplota NTC čidla ovladače ALFA [1 - 8]	uint16	0.1°C

1.3 Holding registry

Adresa Futura L/M/S	Adresa Futura L+	Popis	Typ	Jednotka
0	0	**[func_ventilation]** Nastavený výkon větrání (0 – vypnuto, 1..5 – přednastavená úroveň 1 až 5, 6 – automatické větrání)	uint16	
1	1	**[func_boost_tm]** Funkce Boost: čtení: zbývající čas, zápis: čas 0 – 7200 s	uint16	s
2	2	**[func_circulation_tm]** Funkce Cirkulace: čtení: zbývající čas, zápis: čas 0 – 21600 s	uint16	s
3	3	**[func_overpressure_tm]** Funkce Přetlak: čtení: zbývající čas, zápis: čas 0 – 7200 s	uint16	s
4		**[func_night_tm]** Funkce Noc: čtení: zbývající čas, zápis: čas 0 – 28800 s	uint16	s
5		**[func_party_tm]** Funkce Party: čtení: zbývající čas, zápis: čas 0 – 28800 s	uint16	s
6-7		**[func_away_begin]** Dovolená - začátek, unix timestamp, local time, 0=off	uint32	
8-9		**[func_away_end]** Dovolená - konec, unix timestamp, local time, 0=off	uint32	
10	4	**[cfg_temp_set]** Preferovaná teplota	uint16	0.1°C
11		**[cfg_humi_set]** Preferovaná vlhkost (suchá=25, komfotní=50, vlhká=75)	uint16	0.1%
12	5	**[func_time_prog]** Zapnutí / vypnutí časového programu	uint16	0/1
13	6	**[func_antiradon]** Povolení protiradonové ochrany	uint16	0/1
14	7	**[cfg_bypass_enable]** Povolení bypassu	uint16	0/1
15	8	**[cfg_heating_enable]** Povolení topení	uint16	0/1
16	9	**[cfg_cooling_enable]** Povolení chlazení	uint16	0/1
17		**[cfg_comfort_enable]** Povolení komfortního řízení teploty	uint16	0/1
18	10	**[cfg_auto_circulation_enable]** Povolení automatické cirkulace	uint16	0/1
20		**[vzv_cb_priority_control]** Pokud je aktivní Coolbreeze, režim AUTO v zónovém větrání je řízen podle (0 = teploty, 1 = CO2)	uint16	0/1
21		**[vzv_kitchehood_normally_open]** Odtah digestoře je normálně (0 = zavřen, 1 = otevřen)	uint16	0/1
22		**[vzv_boost_volume_per_run]** Navýšení vzduchového množství na trasu při zónovém boostu: 50 - 150 m3/h (vychozí hodnota 50 m3/h)	uint16	m3/h
23		**[vzv_kitchenhood_volume_per_run]** Navýšení vzduchového množství na trasu při aktivní digestoři: 50 - 150 m3/h (vychozí hodnota 120 m3/h)	uint16	m3/h

Adresa Futura L/M/S	Adresa Futura L+	Popis	Typ	Jednotka
100,105,110		**[ui_temp_corr]** Korekce teplotního čidla nástěnného ovladače [1 - 3]	int16	0.1°C
115, 120, ..., 150		**[se_temp_corr]** Korekce teplotního čidla CO2 senzoru [1 - 8]	int16	0.1°C
160, 165, ..., 195		**[alfa_temp_corr]** Korekce teplotního čidla ovladače ALFA [1 - 8]	int16	0.1°C
162, 167, ..., 197		**[alfa_ntc_temp_corr]** Korekce NTC teplotního čidla ovladače ALFA [1 - 8]	int16	0.1°C
300, 310, ..., 370	100, 110, ..., 170	**[ext_sens_present]** Přítomnost externích čidel [1-8]	uint16	0/1
301, 311, ..., 371	101, 111, ..., 171	**[ext_sens_invalidate]** Zneplatnění externích čidel (viz tabulka níže) [1-8]	uint16	
302, 312, ..., 372	102, 112, ..., 172	**[ext_sens_t]** Hodnota teploty externích čidel: -20 - 100 °C [1-8]	int16	0.1°C
303, 313, ..., 373	103, 113, ..., 173	**[ext_sens_rh]** Hodnota vlhkosti externích čidel: 0 - 100 % [1-8]	uint16	%
304, 314, ..., 374	104, 114, ..., 174	**[ext_sens_co2]** Hodnota CO2 externích čidel: 0 - 10000 ppm [1-8]	uint16	ppm
305, 315, ..., 375	105, 115, ..., 175	**[ext_sens_t_floor]** Hodnota teploty podlahy externích čidel: -20 - 100 °C [1-8]	int16	0.1°C
400, 410, ..., 470	200, 210, ..., 270	**[ext_btn_present]** Přítomnost externího tlačítka [1-8]	uint16	0/1
401, 411, ..., 471	201, 211, ..., 271	**[ext_btn_mode]** Režim externího tlačítka, 0 = boost, 1 = digestoř [1-8]	uint16	0/1
402, 412, ..., 472	202, 212, ..., 272	**[ext_btn_tm]** Časovač externího tlačítka 0 - 10800 sec [1-8]	uint16	s
403, 413, ..., 473	203, 213, ..., 273	**[ext_btn_active]** Aktivace externího tlačítka (omezeno 3 hod) [1-8]	uint16	0/1
900	900	**[access_code]** Povolení přístupu k servisním registrům	uint16	
920	920	**[user_password]** Uživatelské heslo. Lze změnit pouze pokud jste přihlášeni. Defaultní hodnota je 65535 (heslo nepoužito).	uint16	
922	922	**[password_timeout]** Časový limit přihlášení heslem. Lze změnit pouze pokud jste přihlášeni. Defaultní hodnota je 300s.	uint16	s

1.4 Význam bitů systémových registrů

fut_mode	
bit 0	Aktivní funkce Boost
bit 1	Aktivní funkce Cirkulace
bit 2	Aktivní časový program
bit 3	Aktivní funkce Přetlak
bit 4	Aktivní funkce Dovolená
bit 5	Aktivní funkce Párty
bit 6	Aktivní funkce Noční režim
bit 7	Aktivní funkce Protiradonová ochrana
bit 8	Zařízení je zapnuto, není v režimu snížené spotřeby
bit 9	Probíhá kontrola filtrů
bit 10	Probíhá vysoušení
bit 11	Otevřený Bypass
bit 12	Nízká venkovní teplota, omezená funkce větrání
bit 13	Odstavení po chybě
bit 14	Zařízení se spouští
bit 15	Aktivní servisní režim
bit 16	Teplota odpadního vzduchu < -3°C (splněna podmínka ochrany před zamrznutím)
bit 17	Aktivní funkce Ochrana před zamrznutím
bit 18	Nouzové vypnutí
bit 19	Odměřování tlakové ztráty
bit 20	Stand-by
bit 21	Zónový boost
bit 22	Odměřování tlakové ztráty zón
bit 23	Rozmrazování vámeníku

fut_error	
bit 0	Chyba senzoru teploty a vlhkosti vzduchu na vstupu rekuperační jednotky z venku (ambient)
bit 1	Chyba senzoru teploty a vlhkosti vzduchu na vstupu rekuperační jednotky z domu (indoor)
bit 2	Chyba senzoru teploty a vlhkosti vzduchu na výstupu rekuperační jednotky do domu (fresh)
bit 3	Chyba senzoru teploty a vlhkosti vzduchu na výstupu rekuperační jednotky ven (waste)
bit 4	Chyba přívodního ventilátoru
bit 5	Chyba odtahového ventilátoru
bit 6	Chyba komunikace s výměníkem
bit 7	Chyba polohy klapek výměníku
bit 8	Chyba komunikace s IO deskou
bit 9	Zablokovaný přívodní ventilátor
bit 10	Zablokovaný odtahový ventilátor
bit 11	Chyba komunikace s Coolbreeze
bit 12	Chyba venkovní jednotky Coolbreeze
bit 13	Nebylo dosaženo deklarovaného vzduchového množství na přívodu
bit 14	Nebylo dosaženo deklarovaného vzduchového množství na odtahu
bit 15	Detekován CoolBreeze. Vyžadována analýza rozvodů.
bit 16	Konfigurace VarioBreeze změněna. Vyžadována analýza rozvodů.
bit 17	Konfigurace VarioBreeze změněna. Vyžadována analýza rozvodů.
bit 18	Nadlimitní vnitřní vlhkost
bit 19	Chyba teplotního čidla CoolBreeze
bit 20	Nefunkční řízení ventilátoru
bit 21	Příliš nízká teplota čerstvého vzduchu

fut_warning	
bit 0	Neinicializovaný filtr
bit 1	Filtr je příliš zanesený
bit 2	Filtr se používá příliš dlouho
bit 3	Nízké napětí RTC baterie
bit 4	Příliš vysoké otáčky přívodního ventilátoru
bit 5	Příliš vysoké otáčky odtahového ventilátoru
bit 8	Příliš nízká venkovní teplota, omezená funkce větrání
bit 9	Nesprávná konfigurace zónového větrání - přívod

fut_warning	
bit 10	Nesprávná konfigurace zónového větrání - odtah
bit 11	Nouzové vypnutí
bit 12	Chyba komunikace se SuperBreeze
bit 13	Obecná chyba SuperBreeze
bit 14	Chyba napájecího zdroje
bit 15	Chyba klapky VarioBreeeze
bit 16	Nadlimitní vnitřní vlhkost
bit 17	Proveďte pravidelnou servisní prohlídku

fut_config	
bit 0	Vnitřní topení je podporováno
bit 1	Chlazení Coolbreeze je dostupné
bit 2	Topení Coolbreeze je dostupné
bit 3	Funkce bypass je podporována
bit 4	Variobreeze je podporován
bit 5	Funkce vniřní cirkulace je podporována
bit 6	Coolbreeze je podporován
bit 7	Řízení výměníku je podporováno

vzv_identify	
bit 0	Identifikace přívodní zóny 1
bit 1	Identifikace přívodní zóny 2
bit 2	Identifikace přívodní zóny 3
bit 3	Identifikace přívodní zóny 4
bit 4	Identifikace přívodní zóny 5
bit 5	Identifikace přívodní zóny 6
bit 6	Identifikace přívodní zóny 7
bit 7	Identifikace přívodní zóny 8
bit 8	Identifikace odtahové zóny 1
bit 9	Identifikace odtahové zóny 2
bit 10	Identifikace odtahové zóny 3
bit 11	Identifikace odtahové zóny 4
bit 12	Identifikace odtahové zóny 5
bit 13	Identifikace odtahové zóny 6
bit 14	Identifikace odtahové zóny 7
bit 15	Identifikace odtahové zóny 8

ext_sens_invalid	
bit 0	Neplatná hodnota teploty externího čidla
bit 1	Neplatná hodnota vlhkosti externího čidla
bit 2	Neplatná hodnota CO2 externího čidla
bit 3	Neplatná hodnota teploty podlahy externího čidla

fut_heat_cool_status	
bit 0	Aktivní vnitřní topná spirála
bit 1	Aktivní CoolBreeze topení
bit 2	Aktivní CoolBreeze chlazení